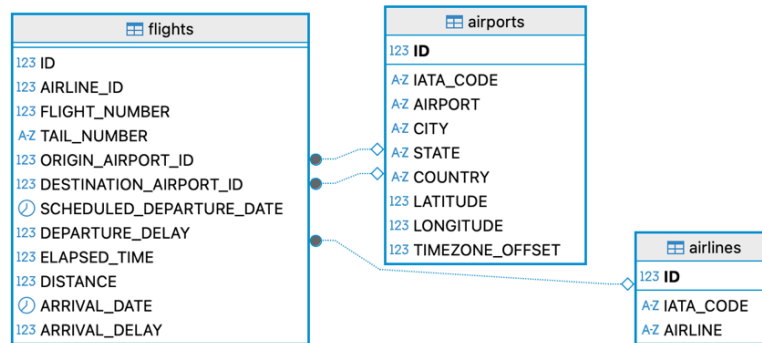


Programmazione avanzata – Prova d’esame del 24 settembre 2026

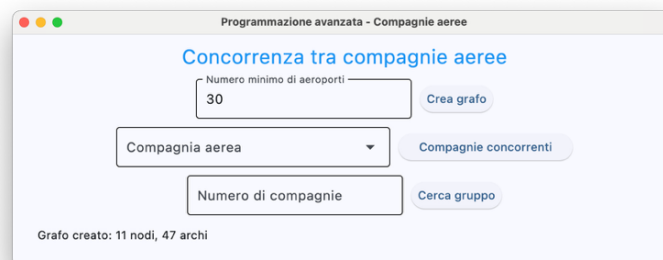
Si consideri il database `flightdelays_reduced.sql`, contenente un sottoinsieme delle informazioni sugli aeroporti, sulle compagnie aeree e sui voli effettuati negli USA nel 2015.



Si intende costruire un’applicazione FLET che permetta di svolgere le seguenti operazioni.

PUNTO 1

- Permettere all’utente di inserire, nell’apposita casella di testo, un numero intero `n_aeroporti` maggiore di 0.
- Alla pressione del pulsante “Crea Grafo”, si costruisca un grafo semplice, non orientato e pesato con le seguenti caratteristiche:
 - ciascun nodo rappresenta una compagnia aerea che abbia operato voli in partenza da almeno `n_aeroporti` aeroporti distinti;
 - due compagnie sono collegate da un arco se hanno operato almeno una medesima rotta;
 - una rotta è identificata dalla coppia ordinata costituita dall’aeroporto di partenza e dall’aeroporto di arrivo. Pertanto, le rotte da A verso B e da B verso A sono considerate distinte.
- Il peso dell’arco tra due compagnie è definito come il numero di rotte distinte operate da entrambe. Ad esempio, se due compagnie hanno entrambe effettuato voli sulle rotte $A \rightarrow B$, $A \rightarrow C$ e $C \rightarrow A$, il peso dell’arco che le collega è pari a 3.
- Si visualizzino nell’interfaccia utente il numero di nodi e il numero di archi del grafo creato. Nel caso venga inserito un valore non numerico o non valido, il programma deve visualizzare un messaggio di errore.



- Dopo la costruzione del grafo, si inseriscano nella casella a discesa “Compagnia aerea” tutte le compagnie presenti nel grafo. Alla pressione del pulsante “Compagnie concorrenti”, si visualizzi l’elenco delle compagnie collegate a quella selezionata. Per ciascuna di esse si riporti il numero di rotte operate in comune, ordinando l’elenco in ordine decrescente rispetto a tale valore.

Programmazione avanzata - Compagnie aeree

Concorrenza tra compagnie aeree

Numero minimo di aeroporti: Crea grafo

Compagnia aerea: Compagnie concorrenti

Numero di compagnie: Cerca gruppo

Compagnie concorrenti di MQ - American Eagle Airlines Inc.:

- EV - Atlantic Southeast Airlines: 39 rotte in comune
- UA - United Air Lines Inc.: 14 rotte in comune
- OO - Skywest Airlines Inc.: 9 rotte in comune
- AA - American Airlines Inc.: 6 rotte in comune
- DL - Delta Air Lines Inc.: 5 rotte in comune

PUNTO 2

Partendo dal grafo costruito nel punto precedente:

- Permettere all'utente di selezionare una compagnia iniziale tra quelle presenti nel grafo e di inserire, nell'apposita casella di testo, un numero intero κ , detto "Lunghezza della sequenza". Il valore di κ deve essere compreso tra 2 e 6 e non può essere maggiore del numero di nodi del grafo. Nel caso venga inserito un valore non numerico o non valido, il programma deve visualizzare un messaggio di errore.
- Alla pressione del pulsante "Cerca sequenza", il programma deve implementare un algoritmo ricorsivo che individui una sequenza ottima di compagnie tale per cui:
 - la prima compagnia della sequenza sia quella selezionata;
 - la sequenza sia composta da esattamente κ compagnie distinte;
 - ogni coppia di compagnie consecutive nella sequenza sia collegata da un arco;
 - una stessa compagnia non possa comparire più di una volta.
- Il punteggio della sequenza è definito come la somma dei pesi degli archi che collegano le compagnie consecutive. Tra tutte le sequenze ammissibili, si individui quella avente punteggio massimo.
- Al termine della ricerca, si visualizzino nell'interfaccia:
 - le compagnie appartenenti alla sequenza, nell'ordine individuato;
 - per ciascuna coppia di compagnie consecutive, il numero di rotte in comune;
 - il punteggio complessivo della sequenza.

Qualora non esista alcuna sequenza ammissibile per la compagnia iniziale e il valore di κ selezionati, il programma deve visualizzare un messaggio appropriato.

Programmazione avanzata - Compagnie aeree

Concorrenza tra compagnie aeree

Numero minimo di aeroporti: Crea grafo

Compagnia aerea: Compagnie concorrenti

Lunghezza della sequenza: Cerca sequenza

Sequenza ottima di compagnie:

MQ - American Eagle Airlines Inc. -> EV - Atlantic Southeast Airlines: 39 rotte operate in comune

EV - Atlantic Southeast Airlines -> DL - Delta Air Lines Inc.: 36 rotte operate in comune

DL - Delta Air Lines Inc. -> AA - American Airlines Inc.: 47 rotte operate in comune

AA - American Airlines Inc. -> US - US Airways Inc.: 75 rotte operate in comune

Punteggio complessivo: 197

Tutti i possibili errori di immissione, validazione dei dati, accesso al database e algoritmici devono essere gestiti: non sono ammesse eccezioni generate dal programma.